

**Chương 3:**

**CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC**

- 3.1 Định luật bảo toàn năng lượng
- 3.2 Công của lực – Công suất
- 3.3 Động năng – Định lý động năng
- 3.4 Thế năng – Định lý thế năng
- 3.5 Cơ năng - Định luật bảo toàn cơ năng
- 3.6 Động lượng - Định luật bảo toàn mômen động lượng
- 3.7 Bài toán va chạm

TS. BÙI THỊ NGỌC OANH

[btnoanh@hcmus.edu.vn](mailto:btnoanh@hcmus.edu.vn)

# 3.1. Bảo toàn năng lượng

- Có một nguyên tắc vật lý khác để phân tích lực và các chuyển động của các vật đó là **sự bảo toàn năng lượng**. Định luật bảo toàn là nguyên tắc vật lý mà xác định một đại lượng nào đó không thay đổi theo thời gian.
- Định luật bảo toàn năng lượng

*“Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển từ nơi này sang nơi khác”.*

Hay

*Tổng năng lượng trong vũ trụ không bị thay đổi bởi bất kỳ quá trình vật lý nào, có nghĩa là: **Tổng năng lượng lúc đầu = tổng năng lượng lúc sau.***

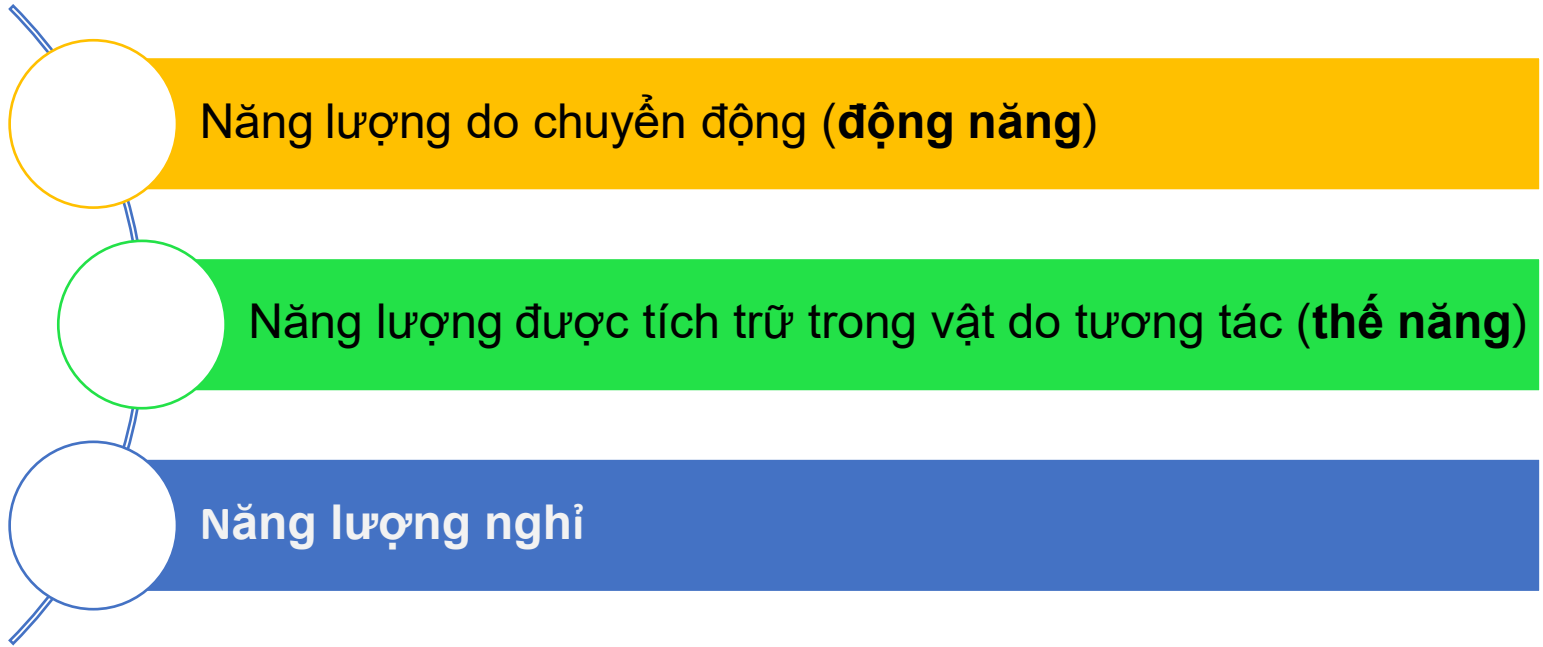
Như vậy ta có thể chọn các định luật Newton hay *định luật bảo năng lượng để phân tích các vật đang chuyển động.*

### 3.1. Bảo toàn năng lượng

| Dạng năng lượng             | Mô tả                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Động năng tịnh tiến         | Năng lượng do chuyển động tịnh tiến                                                                                                                          |
| Động năng Đàn hồi           | Năng lượng được tích trữ trong các vật biến dạng như lò xo, hay các dạng biến dạng mềm gây ra các dịch chuyển                                                |
| Trọng trường                | Năng lượng của tương tác trọng trường                                                                                                                        |
| Động năng quay              | Năng lượng của chuyển động quay                                                                                                                              |
| Dao động, sóng âm, địa chấn | Năng lượng của dao động của các nguyên tử, phân tử vật chất được gây ra bởi sóng cơ học đi qua vật chất                                                      |
| Nội năng                    | Năng lượng của các chuyển động và các tương tác của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn, chất lỏng và chất khí có liên quan đến nhiệt độ của các chất này. |
| Điện từ                     | Năng lượng tương tác của các điện tích và dòng điện; năng lượng của trường điện từ bao gồm cả sóng điện từ như là ánh sáng.                                  |
| Năng lượng nghỉ             | Tổng năng lượng của hạt có khối lượng m khi nó nằm yên được cho bởi hệ thức nổi tiếng Einstein $E = mc^2$                                                    |
| Năng lượng hóa học          | Năng lượng chuyển động và tương tác của electron trong nguyên tử và phân tử                                                                                  |
| Năng lượng hạt nhân         | Năng lượng chuyển động và tương tác của proton và neutron                                                                                                    |

## 3.1. Bảo toàn năng lượng

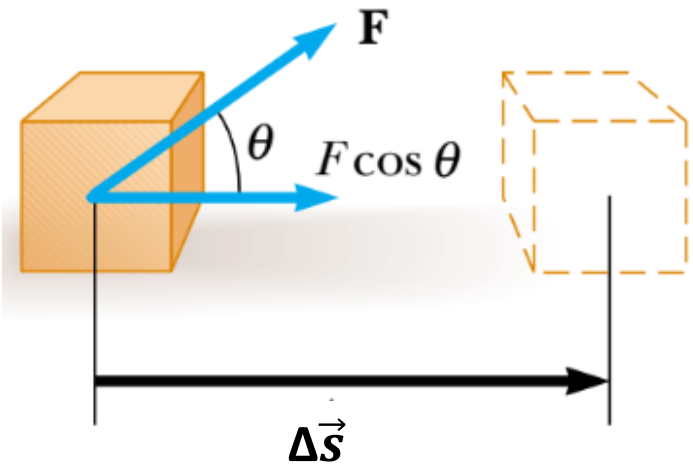
3 loại  
năng  
lượng



Để áp dụng nguyên tắc bảo toàn năng lượng, ta **cần biết cách tính của mỗi một dạng năng lượng** trên.

**Không có một công thức chung** cho tất cả các dạng năng lượng.

## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

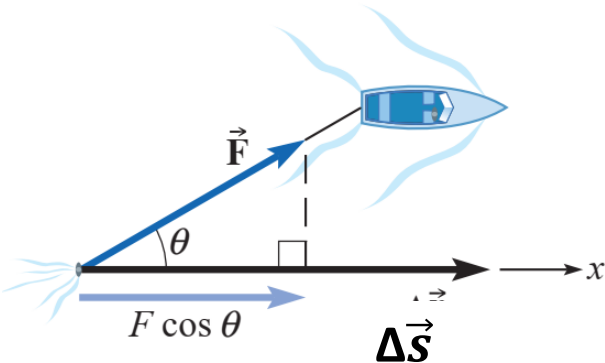


Một vật dưới tác dụng của một lực  $\vec{F}$  có độ lớn và có hướng tác dụng không đổi làm cho vật dịch chuyển một đoạn  $\Delta \vec{s}$ .

**Công  $A$  được thực hiện bởi lực  $\vec{F}$  làm cho vật dịch chuyển một đoạn  $\Delta \vec{s}$  bằng lực tác dụng nhân với độ dịch chuyển của vật.**

$$dA = \vec{F} d\vec{s} \rightarrow dA = F ds \cdot \cos \theta$$

(N.m = J or Joule)



Nếu ta chọn trục  $x$  song song và theo hướng của độ dịch chuyển:

$$F_x = F \cos \theta \quad \text{và} \quad \Delta x = \Delta s$$

$$\rightarrow A = F_x \Delta x$$

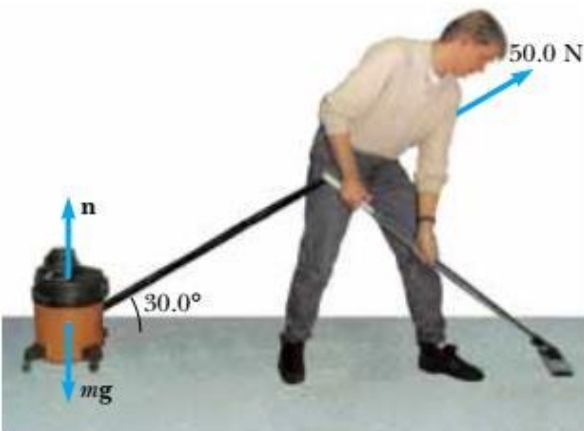
**Công là đại lượng vô hướng có thể dương, âm hoặc bằng không vì giới hạn góc  $\theta$ .**

$A > 0$ : công sinh/nhận

$A < 0$ : Công tiêu tán/tiêu hao

$A = 0$ : không sinh công cũng không nhận công

## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT



(a)

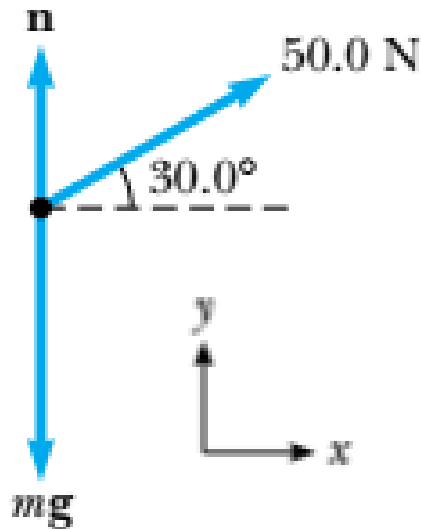
**Ví dụ 3.1** Bạn Nam đang lau nhà kéo theo thùng lau nhà như trong hình với lực kéo  $F = 50,0\text{N}$  với góc kéo của lực và sàn nhà là  $30,0^\circ$ . Hãy xác định công của lực kéo lên thùng lau nhà khi thùng lau nhà được kéo đi một đoạn  $3\text{m}$  về bên phải?

### Bài giải:

Chọn hệ tọa độ và phân tích các lực tác dụng lên thùng lau nhà như hình bên.

Vì trọng lực và phản lực vuông góc với hướng di chuyển của thùng lau nhà nên không sinh công.

→ Công dịch chuyển thùng.



$$\begin{aligned} A &= \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = F \Delta x \cdot \cos \theta = 50 \times 3 \times \cos(30^\circ) \\ &= 130 \text{ N} \cdot \text{m} = 130 \text{ J} \end{aligned}$$

## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

**Ví dụ 3.2: Vận chuyển tủ đồ:** Một tủ đồ cổ có trọng lượng là 1400N. Để đưa tủ đồ từ dưới đất lên sàn xe cao 1,0m so với mặt đường, những người chuyển đồ cần phải quyết định phải làm cách nào: có nên nâng thẳng tủ đồ lên xe, hay đẩy nó lên một dốc nghiêng dài 4,0m? Giả sử tủ đồ được đẩy trên những bánh xe mà tương đương với sự trượt không ma sát.

- Tìm công được thực hiện lên tủ đồ để nâng tủ đồ lên sàn xe có độ cao 1,0m?
- Tìm công thực hiện trên tủ đồ để đẩy tủ đồ lên xe bằng dốc nghiêng có chiều dài 4,0m?
- Tìm công của trọng lực lên tủ đồ trong hai trường hợp trên?
- Tìm công của phản lực của dốc nghiêng lên tủ đồ? Giả sử các lực này không đổi

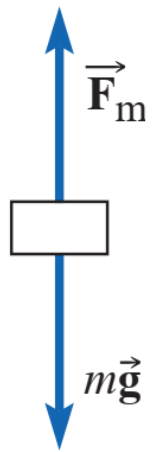


## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

a. Độ dịch chuyển của tủ khi nâng thẳng đứng lên sàn xe là  $h = 1,0\text{m}$ .

- Lực tác dụng lên tủ:  $F = F_m = P = mg$  và có hướng lên.

- Góc hợp lực tác dụng  $\vec{F}_m$  và hướng dịch chuyển  $\Delta\vec{s}$ ,  $\theta = 0$ . Độ dịch chuyển  $\Delta s = h$ .



$$\text{Công: } A_m = F_m \Delta s \cos\theta = 1400 \times 1,0 \times \cos 0^\circ = +1400 \text{ J}$$

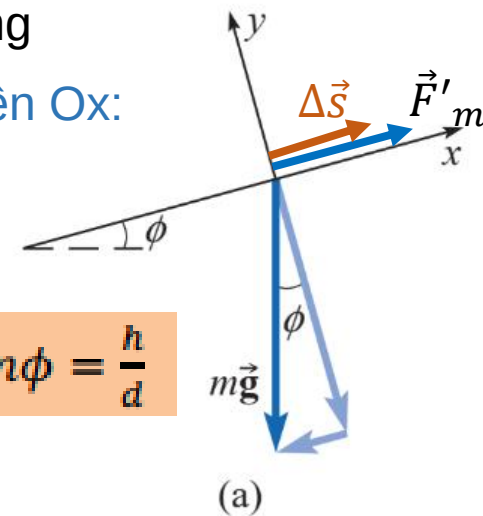
b. Công thực hiện trên tủ đồ để đẩy tủ đồ lên xe bằng dốc nghiêng

Áp dụng ĐL II: Phân tích lực, tính hợp lực tác dụng lên vật trên Ox:

$$\sum F_x = F'_m - P_x = F'_m - mg \sin\phi = 0 \Rightarrow F'_x = mg \sin\phi$$

- góc giữa lực tác dụng  $F'_m$  và độ dịch chuyển  $\Delta\vec{s}$ :  $\theta = 0$
- Công tác dụng lên tủ đồ:

$$A_F = \vec{F} \cdot \vec{s} = F'_m \cdot \Delta s \cdot \cos\theta = mg \frac{h}{d} d \cos 0^\circ = +1400 \text{ J}$$



Tức là công dịch chuyển trong trường hợp này cũng giống như trong câu a.



## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

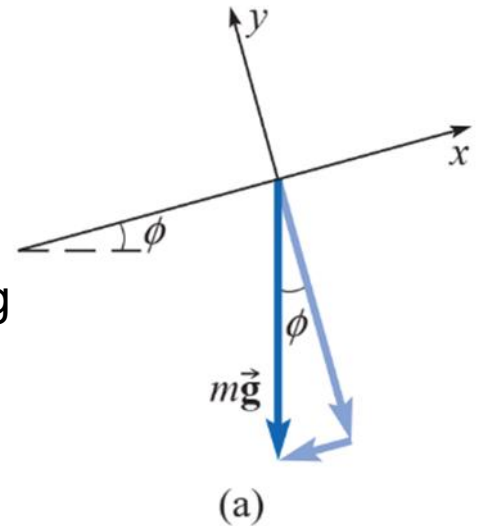
### c) Công trọng lực, $A_p$

$$F_p = -P = -mg, \Delta y = h = 1,0 \text{ m}.$$

$$A_p = F_p \Delta y = -mg \Delta y = -1400 \times 1 \text{ m} = -1400 \text{ (J)}$$

d) Phản lực không sinh ra công dịch chuyển của tử đồ vì vuông góc với hướng dịch chuyển của tử đồ  $\theta = 90^\circ$ .

$$A_N = N \Delta s \cdot \cos 90^\circ = 0 \text{ (J)}$$



### TỔNG CÔNG

Khi có nhiều lực tác dụng lên vật thì tổng công thực hiện trên vật bằng công của mỗi lực tác dụng lên vật cộng lại với nhau:

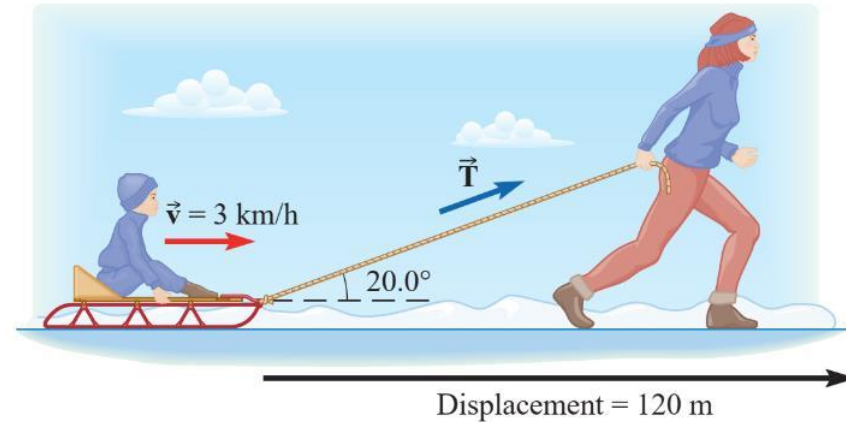
$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_N$$

Tổng công còn được gọi **công toàn phần** bởi vì công được thực hiện bởi mỗi một lực có thể **dương, âm hay bằng 0**.

## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

### TỔNG CÔNG

**Ví dụ 3.3:** Chơi trên xe trượt tuyết: Cô An kéo xe trượt tuyết có cậu con trai Ben ngồi trên xe dọc theo con đường đầy tuyết trên mặt đất như trong hình. Tổng khối lượng của Ben và xe trượt tuyết là 26kg. Sợi dây kéo xe hợp với mặt đất một góc  $20,0^\circ$ . Giả sử hệ số ma sát giữa xe và tuyết là  $\mu_k = 0,16$ .



- Tìm công kéo xe của Cô An khi kéo xe đi một đoạn 120 m với tốc độ không đổi là 3 km/h?
- Tìm công của mặt đất tác dụng lên xe trong khi Cô An kéo xe đi như trên?
- Tìm tổng công thực hiện trên xe trượt tuyết?

Đáp số: a.  $A_F = A_T$ ; b, Gồm  $A_{F_{ms}}$  và  $A_N$ ; c,  $A = A_T + A_{F_{ms}} + A_N + A_P$

## 3.2. CÔNG CỦA LỰC – CÔNG SUẤT

### Công suất

là tốc độ chuyển đổi năng lượng (hay tốc độ chuyển đổi công) **là tốc độ chuyển đổi năng lượng hay thực hiện công của vật trên khoảng thời gian.**

**Công suất trung bình**  $P_{tb}$  trong

khoảng thời gian  $\Delta t$ :

$$P_{tb} = \overline{P} = \frac{A}{\Delta t}$$

Đơn vị của công suất trong hệ SI là **(J/s)** hay còn được gọi là **watt (W)**

$$1W = \frac{1J}{s} = 1kg \cdot \frac{m^2}{s^3}$$

**Công suất tức thời P** (tại một thời điểm):

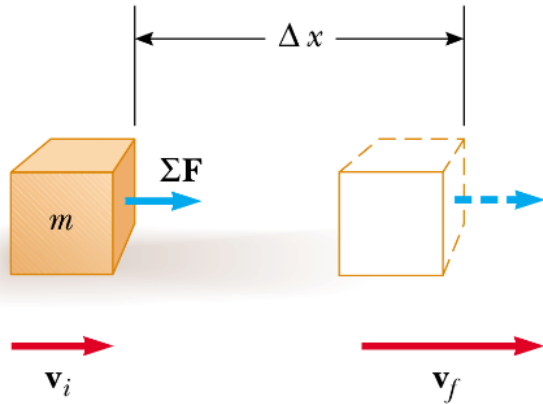
$$dA = \vec{F}d\vec{s} \quad \vec{v} = \frac{d\vec{s}}{dt} \quad P = \frac{dA}{dt}$$

$$\rightarrow P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F}d\vec{s}}{dt}$$

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Công suất được tính theo lực tác dụng và vận tốc của vật.

### 3.3 ĐỘNG NĂNG – ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG



Đại lượng  $\frac{1}{2}mv^2$  được gọi là động năng của vật có khối lượng  $m$  dịch chuyển với vận tốc  $v$  và ký hiệu là **K**

□ **Động năng** của một vật khối lượng  $m$  là năng lượng liên quan trạng thái chuyển động (vận tốc  $v$ ) của vật đối với một hệ qui chiếu.

$$dA = Fds = m \frac{v}{t} ds = mv dv = md \left( \frac{v^2}{2} \right)$$

$$F = ma = m \frac{v}{t} \quad \mathbf{K = \frac{1}{2}mv^2}$$

$$\Rightarrow dA = dK = md \left( \frac{v^2}{2} \right)$$

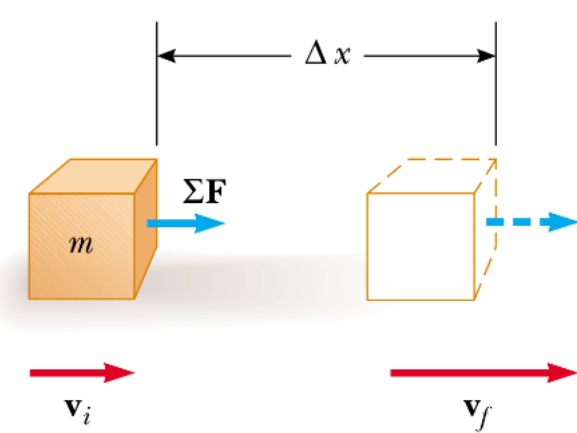
**ĐỘNG NĂNG** hay gọi là động năng tịnh tiến

□ **Độ biến thiên động năng:**

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} d\vec{s} = \int_1^2 dK = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

*Công lực thực hiện dịch chuyển vật một đoạn đường  $\Delta s$  bằng chính độ biến thiên động năng của vật trên đoạn đường đó  $\Delta K$ .*

### 3.3 ĐỘNG NĂNG – ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG



Độ biến thiên động năng dương thì vật sẽ tăng tốc tương ứng với công dương và ngược lại.

| TABLE 7.1 Kinetic Energies for Various Objects |                       |                    |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Object                                         | Mass (kg)             | Speed (m/s)        | Kinetic Energy (J)    |
| Earth orbiting the Sun                         | $5.98 \times 10^{24}$ | $2.98 \times 10^4$ | $2.65 \times 10^{33}$ |
| Moon orbiting the Earth                        | $7.35 \times 10^{22}$ | $1.02 \times 10^3$ | $3.82 \times 10^{28}$ |
| Rocket moving at escape speed <sup>a</sup>     | 500                   | $1.12 \times 10^4$ | $3.14 \times 10^{10}$ |
| Automobile at 55 mi/h                          | 2 000                 | 25                 | $6.3 \times 10^5$     |
| Running athlete                                | 70                    | 10                 | $3.5 \times 10^3$     |
| Stone dropped from 10 m                        | 1.0                   | 14                 | $9.8 \times 10^1$     |
| Golf ball at terminal speed                    | 0.046                 | 44                 | $4.5 \times 10^1$     |
| Raindrop at terminal speed                     | $3.5 \times 10^{-5}$  | 9.0                | $1.4 \times 10^{-3}$  |
| Oxygen molecule in air                         | $5.3 \times 10^{-26}$ | 500                | $6.6 \times 10^{-21}$ |

**Ví dụ 3.5:** Một vật có khối lượng 6,0kg, ban đầu đứng yên được kéo về phía bên phải theo phương ngang trên bề mặt không ma sát bởi một lực không đổi có độ lớn 12N. Tìm tốc độ (v) của khối này sau khi nó di chuyển được một đoạn 3,0m?

**Hướng dẫn:** Áp dụng công thức tính công ta có:

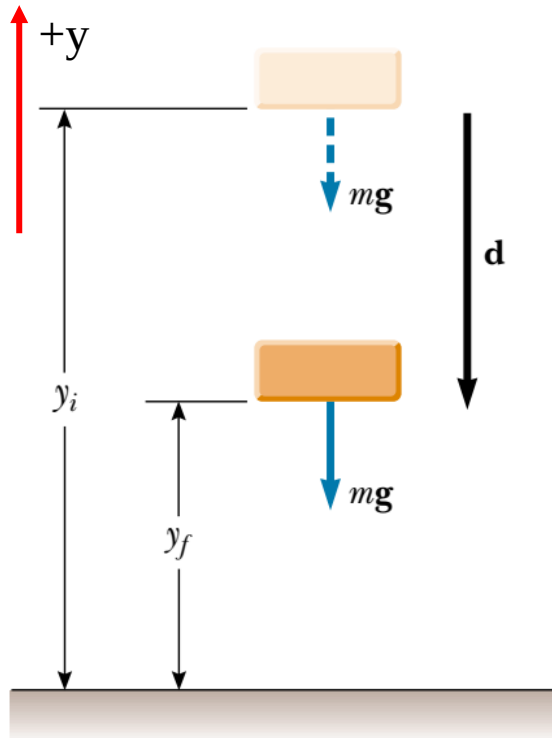
$$A = F\Delta x = 12 \times 3,0 = 36 \text{ (J)}$$

$$\text{Mà } A = \Delta K = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$\text{Mà } v_1 = 0 \rightarrow A = \frac{1}{2}mv_2^2 \rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{2A}{m}} = 3,5 \text{ m/s}$$

### 3.4. THẾ NĂNG – ĐỊNH LÝ THẾ NĂNG

#### Thế năng trọng trường



Thế năng trọng trường cho vật có độ cao  $y$  so với mặt đất:

$$U_g = mgy$$

Công của lực hấp dẫn  $\vec{F}_g = (\vec{P})$  làm hòn đá dịch chuyển một đoạn  $\Delta\vec{y} = \vec{d}$  từ vị trí ban đầu  $y_1$  đến vị trí cuối  $y_2$ :

$$\begin{aligned} A_g &= \vec{F}_y \Delta\vec{y} = m\vec{g} \Delta\vec{y} = -mg\Delta y = -mg(y_2 - y_1) \\ &\equiv U_1 - U_2 = -\Delta U \end{aligned}$$

$U_1 = mgy_1$  là thế năng hòn đá ở độ cao  $y_1$

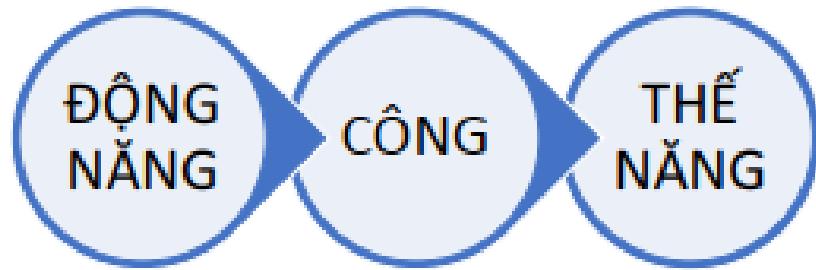
$U_2 = mgy_2$  là thế năng hòn đá ở độ cao  $y_2$

Công của trọng lực tác dụng lên vật bằng với **trừ** độ biến thiên thế năng của vật. **Định lý thế năng.**

**Ý nghĩa của dấu “ - ” trong phương trình trên:**  
khi nâng hòn đá đi lên  $\Delta y > 0$

*Nên dấu “ - ” hay “ + ” cho biết sự tăng hay giảm trong độ biến thiên của thế năng, hay động năng, hay công. Có nghĩa **CHO** hoặc **LẤY BỚT** đi.*

### 3.5. CƠ NĂNG - BẢO TOÀN CƠ NĂNG



$$\Delta K = A = -\Delta U$$

**Độ biến thiên động năng và công:**

$$A = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$$

**Nhưng theo định lý thế năng:**

$$\begin{aligned} A &= -\Delta U = -(U_i - U_f) \\ &= -(mgy_i - mgy_f) \end{aligned}$$

$$\Delta K = A = -\Delta U \text{ hoặc } \Delta K + \Delta U = 0$$

$$\Leftrightarrow K_f - K_i = -(U_i - U_f)$$

$$\Leftrightarrow K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$E = K + U$$

cơ năng  $E$  = tổng động năng và thế năng

Đ/v bài toán hòn đá có khối lượng  $m$  rơi dưới tác dụng của trọng lực từ vị trí  $y_i$  có vận tốc  $v_i$  đến vị trí  $y_f$  có vận tốc  $v_f$ .

Ta có công thức hiện của trọng lực lên hòn đá và các độ biến thiên động năng & thế năng:

**HỆ CÔ LẬP LÀ HỆ KHÔNG CHỊU TÁC DỤNG CỦA NGOẠI LỰC.**

**Hệ cô lập là hệ không có bất kỳ sự truyền năng lượng nào của hệ ra bên ngoài hệ. Nên năng lượng của hệ hay cơ năng của hệ luôn bảo toàn.**

Tổng ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không hay nói theo cách khác là hệ động có gia tốc bằng không.

# 3.5 CƠ NĂNG - BẢO TOÀN CƠ NĂNG

**Ví dụ 3.7:** Một quả bóng có khối lượng  $m$  được thả rơi từ độ cao  $h$  trên mặt đất như trong hình.

- Bỏ qua lực cản của không khí hãy xác định vận tốc quả bóng khi nó ở độ cao  $y$  trên mặt đất?
- Xác định vận tốc quả bóng tại độ cao  $y$  nếu lúc đầu quả bóng được ném lên tại độ cao  $h$  với vận tốc đầu  $\vec{v}_i$  hướng lên trên?

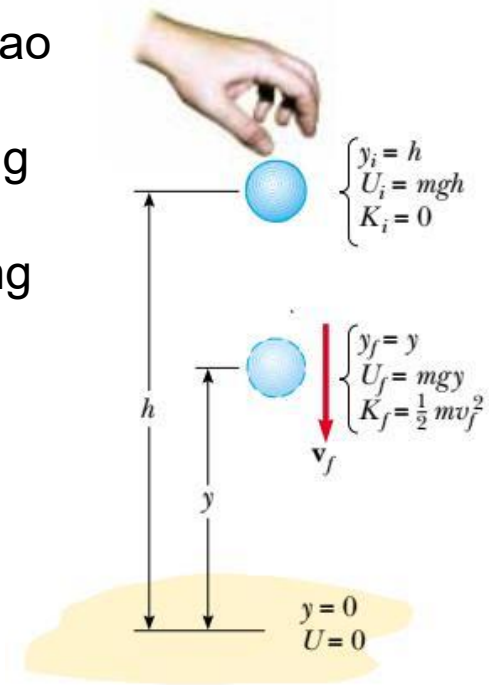
## Hướng dẫn 3.7 Câu a.

- Lúc đầu ở độ cao  $h$  trước lúc thả vật có động năng  $K_i = 0$  và thế năng  $U_i = mgh$ .
- Khi thả vật rơi đến độ cao  $y$  thì lúc này động năng của vật  $K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$  và thế năng  $U_f = mgy$ .
- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$0 + mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgy \Rightarrow v_f = \sqrt{2g(h - y)}$$

- Làm tương tự câu a) nhưng xét ban đầu vận có vận tốc  $v_i$  hướng lên.





# TÓM TẮT (PHẦN 1)

❑ Công thức hiện:

$$dA = \vec{F}d\vec{s} \rightarrow dA = Fds \cdot \cos\theta$$

$$P_{tb} = \bar{P} = \frac{A}{\Delta t}$$

❑ **ĐỘNG NĂNG (K)** hay gọi là động năng tịnh tiến

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F}d\vec{s} = \int_1^2 dK = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Định lý động năng

❑ **Thế năng trọng trường (U)** cho vật có độ cao  $y$  so với mặt đất:

$$U = mgy$$

$$\begin{aligned} A_g &= \vec{F}_y \Delta \vec{y} = m\vec{g} \Delta \vec{y} = -mg\Delta y = -mg(y_2 - y_1) \\ &\equiv U_1 - U_2 = -\Delta U \end{aligned}$$

Định lý thế năng

❑ **Bảo toàn cơ năng:**  $\Delta K = \Delta U = -\Delta U$

$$\Leftrightarrow K_i + U_i = K_f + U_f \quad \rightarrow \quad \mathbf{E = K + U}$$

Cơ năng (E) = tổng động năng và thế năng